情報リテラシー　第13回「デジタル表現1：補数・文字コード・音のデジタル化」

2026年度　稲積 泰宏　／　教科書 pp.40-45

今日の流れ

1. 2進法の計算・補数（Theory 15）
2. 文字コードの仕組み（Theory 16）
3. 音のデジタル化（Theory 17）

今日の目標

この授業が終わったらできること

- 補数の仕組み，文字コード，音声のデジタル化について説明できる。

補数

ポイント

- 補数とは，ある数に足すと基数（2 進法なら 2）のべき乗になる数のこと
- コンピュータでは負の数を表すために補数を利用する
- 2 進 n ビットの補数：元の数のビットを反転して 1 を加える
- 例：4 ビットの 1011 の補数 → 0100 + 1 = 0101（10 − 11=−1 の計算に利用）

補足

- 補数を使うと，引き算を足し算として計算できる（コンピュータの演算の基本）

文字コード

文字コード 文字と数値（ビット列）の対応規則。コンピュータは文字もすべて数値で管理する

ASCII 7 ビットで英数字・記号を表すコード体系。ほぼすべての文字コードの基礎

JIS8 ビットコード ASCII を拡張し，片仮名を追加した 8 ビット（256 種）のコード体系

シフト JIS コード 日本語（仮名・漢字）を 16 ビット（2 バイト）で表すコード体系

ユニコード（Unicode） 世界中の文字を統一して扱う国際標準コード。UTF-8，UTF-16 などの方式がある

文字化け 異なる文字コード体系で読み込んだときに文字が正しく表示されない現象

音のデジタル化の用語

振幅 音の波形の高さ。音の大きさ（音量）を表す

周波数（Hz） 1 秒間に振れる波の数。音の高低を表す。単位はヘルツ（Hz）

標本化（サンプリング） 一定の時間間隔で波の高さを取り出すこと

量子化 取り出した値を一定の段階数（量子化ビット数）に丸める操作

符号化 量子化した数値を 2 進法で表すこと

音のデジタル化

ポイント

- 音はアナログ（空気の連続的な振動）→ A/D 変換でデジタル化
- 音を特徴づける要素：振幅（音の大きさ）・周波数（音の高低）・波形（音色）
- ①標本化（サンプリング）：一定時間間隔で波の高さを取り出す
- ②量子化：取り出した値を一定の段階値に丸める
- ③符号化：量子化した数値を 2 進法で表す

音のデータ量計算

ポイント

- 1 秒間のデータ量 = 標本化周波数（Hz）× 量子化ビット数（bit）× チャンネル数
- 例：標本化周波数 24,000Hz，量子化 16bit，ステレオ（2ch）の場合
- 24,000 × 16 × 2 = 768,000 bit/秒（= 768 kbit/秒）
- 品質↑（標本化周波数・量子化ビット数を増やす）→ データ量↑（トレードオフ）

演習

各自で取り組んでください。

基本問題

- 4 ビットの 2 進数 0110 の補数を求めよ
- ASCII とユニコードの違いを説明せよ
- 「標本化」「量子化」「符号化」を，音のデジタル化を例にして説明せよ

応用問題（余裕がある人）

- 標本化周波数 24,000Hz，量子化 16bit，ステレオ（2ch）で 1 分間録音したデータ量（kB）を求めよ

課題・次回予告

課題（次回までに提出）

教科書 pp.40-45 を復習すること。次週は画像のデジタル化とデータの圧縮を扱う

次回

「デジタル表現 2：画像のデジタル化・データの圧縮」（教科書 pp.46-51）

質問があれば授業後または Teams で受け付けます。

まとめ・チェックリスト

自己チェック（できたら ✓ をつけよう）

- □ 2 進法の加算と補数（負の数の表現）を習得した
- □ 文字コード（ASCII・Unicode）の概念と文字化けの原因を理解した
- □ 音のデジタル化（標本化・量子化・符号化）とデータ量計算を学んだ

質問があれば授業後または Teams で受け付けます。